2021 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

1、任何计算设备都可以求解某个问题。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1)设 F(x)：x 是计算设备，G(x): x 是问题，R(x, y): x 求解 y；

(∀x)(F(x)→(∃y) (G(y)∧R(x, y)))

解释：所有事物 x，如果它是计算设备，那么它就可以求解存在的一些问题 y。

二、填空题

1、设集合 A={1, 2, 3, 4}，则集合 A 上有__ 15__种等价关系。(2021 年真题)

答：考察等价关系，集合划分问题

给定集合 A 的一个划分$\pi = \{S_1, S_2, S_3, \cdots, S_n\}$，则由该划分确定的关系

$R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \cdots \cup (S_n \times S_n)$ 是 A 上的等价关系，我们称该关系 R 为由划分π所导出的等价关系.

方法 1：公式法

使用第二类 Stirling 求其不同的划分个数：S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) + S(4, 4)

根据公式：S(n, 1)=1；S(4, 1)=1，

根据公式：S(n, 2)=$2^{n-1}-1$；S(4, 2)= $2^{4-1}-1=8-1=7$，

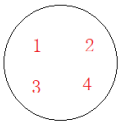
根据公式：S(n, n-1)=C(n, 2)；S(4, 3)= C(4, 2)=6，

根据公式：S(n, n)=1；S(4, 4)=1，

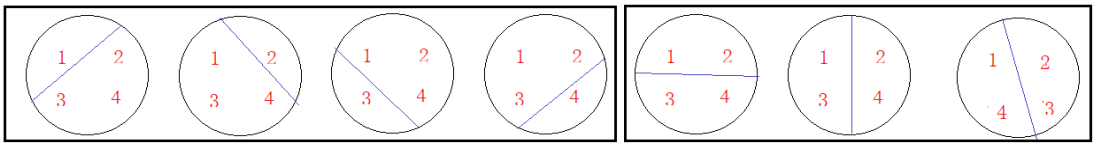
故 S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) + S(4, 4)=1+7+6+1=15.

方法 2：画图法

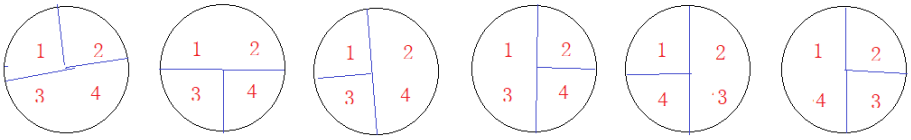
① S(4, 1),4 个元素做 1 个划分，有 1 种等价关系；



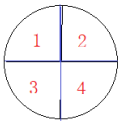
② S(4, 2), 4 个元素做 2 个划分，有 C(4,1)+C(4,2)/2!=7 种等价关系；



③ S(4, 3), 4 个元素做 3 个划分，有 C(4, 2) =6 种等价关系；



④ S(4, 4), 4 个元素做 4 个划分，有 1 种等价关系；



2、设 P 是所有人的集合，R 和 S 是集合 P 上的关系，R={<x, y>|x 是 y 的父亲}，S={<x, y>|x 是 y 的母亲}，（∀x, ∀y∈P），当关系 Q 为__ $S\circ R^{-1}$__时，xQy 表示 x 是 y 的妻子。注：用$R_1\circ R_2$表示关系R_1与R_2的复合。

答：考察逆关系和复合关系

设 z 是 x 的子女，记作R^{-1}={<z, y>|z 是 y 的子女}，S={<x, z>|x 是 z 的母亲}，

根据复合关系：x→z→y 得 Q=$S\circ R^{-1}$ ，即为所求.

3、有 5 个男同学和 3 个女同学站成一排，如果没有 2 个女同学相邻，共有__14400__种不同的排法。

答：考察排列与组合

5 个男同学全排列有 P(5)=5!=120，要求 2 个女生不能相邻，则用插排法，将 3 个女同学插排到 5 个男同学间隙中，有 6 个间隙，即女生的排法有 P(6,3)=6*5*4=120，因此一共有：P(5)* P(6,3)=120*120=14400 种排法。

4、设 G 是有 10 个顶点的无奇圈的简单连通图，则 G 的着色数是__2__（简单图的着色数是指相邻的顶点着不同的颜色所需的最少颜色的个数）。

解：考察图的点着色数问题，

“无奇圈”的简单连通图指的是图中不包含奇数长度的回路。

一个无奇圈的图意味着所有回路的长度都是偶数。

一个无奇圈的图也可以等价地定义为二部图。

$\chi(G)=2 \iff$ G 是二部图 $\iff$ G 无奇圈 。

根据定理，二部图的着色数为 2。

解析：【定理一】一个图为二部图当且仅当图G中无奇圈。因此G为二部图。而二部图的着色数为2；

【定理二】图G是2-可着色的当且仅当G是二部图； 因此可知该二部图的着色数位为2。

【定理二】奇圈和奇数阶轮图都是3-色图，而偶数阶轮图都是4-色图。

5、如果$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k\cdot x^k$,求$a_k=$ _____。

解：考察母函数，广义牛顿二项式定理

根据推广的牛顿二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^{k} \cdot x^k$ ，则

$a_k = C_{2+k-1}^{k} \cdot 2^k = C_{k+1}^{k} \cdot 2^k = (k+1)2^k$

三、计算题

1、个体域为{a, b, c}，将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P_{(x)} \to (\exists y)Q(y)$

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

解：

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\forall x$ 所有的，即是个体域做合取计算；

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\exists y$ 至少有 1 个，即是个体域做析取计算；

因此得： $(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \to (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$

2、计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P \vee Q) \to (Q \wedge \neg R)$ 写出求解步骤，结果用极小项和极大项数字表示简洁形式。

解：

方法一：用真值表求解：

index	P	Q	R	$\neg P \vee Q$	$Q \wedge \neg R$	$(\neg P \vee Q) \to (Q \wedge \neg R)$
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	1	0	0

则主析取范式为：取真值表中结果为 1-真的极小项及下标，用析取 ∨ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \to (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

则主合取范式为：取真值表中结果为 0-假的极大项及下标，用合取 ∧ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \to (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

方法二：公式推导求解：

$(\neg P \vee Q) \to (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge \neg R)$ 蕴涵式

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$ 德摩根律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \wedge \neg R))$ 补齐 3 个命题变元，同一律，排中律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \vee ((P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R))$ 分配律

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 结合律

则主析取范式为：给极小项编码下标，按照 3 个命题变元真值编码，用析取 ∨ 符号组成。

$m_{(101)} \vee m_{(100)} \vee m_{(110)} \vee m_{(010)} = m_5 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_2$

按照极小项下标从小到大排序得：

$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 交换律

则主合取范式为：根据范式互补的关系得。

$= M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

$= M_{(000)} \wedge M_{(001)} \wedge M_{(011)} \wedge M_{(111)}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$

四、解答题

1、设有四对夫妻围一圆桌就坐，则至少有 1 对夫妻不相邻的就坐方式有多少种。

解： 考察容斥原理

先求四对夫妻 8 人圆排列方案有 Q(8,8)=(8-1)!=7!=5040 种；

再求四对夫妻相邻圆排列，分两个阶段，先男士围一圈 Q(4,4)=3!=6，再让男士的妻子坐到左或右两边，有$2^4 = 16$，因此四对夫妻相邻圆排列方案有 Q(4,4)* 2^4=6*16=96；

则题目所求至少一对夫妻不相邻的排列数为：

$Q(8,8) - Q(4,4) * 2^4 = 5040 - 96 = 4944$。

2. 设某单位安排 A、B、C、D、E 和 F 六人从周一到周六值班。每天有且仅有一人值班，条件是 A 不能周一值班，B 不能周二值班，C 不能周三值班，求共有多少种安排值班的方法。

解：考察容斥原理

设|X|,|Y|,|Z|表示 A,B,C 三人分别在周一，周二，周三上班的集合，则所求为都不在原位的集合，表示为：$|\bar{X} \cap \bar{Y} \cap \bar{Z}|$

$|\bar{X} \cap \bar{Y} \cap \bar{Z}| = |S| - (|X| + |Y| + |Z|) + (|X \cap Y| + |X \cap Z| + |Y \cap Z|) - |X \cap Y \cap Z|$

=6!-3*5!+3*4!-3!=720-360+72-6=426

故所求共有 426 种安排值班的方法。

3、把 6 个不同的口罩放到 5 个相同的盒子里，使得不出现空盒，有多少种不同的方法。

解： 考察可重复组合

由于 5 个相同的盒子，不用排列，只需将 6 个不同口罩分成 5 份，其中一份 2 个口罩作为一个整体，则组合数为 C(6, 2)=15；

于是所求为：15 种方法。

五、证明题

1、给定集合 A={1, 2, 3, 4, 5, 6}

(1) 写出一个 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子。

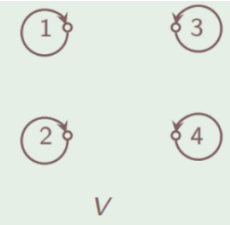
(2) 证明(1)中例子的正确性。

答：考察等价关系和偏序关系。

等价关系：自反性、对称性、传递性；偏序关系：自反性、反对称性、传递性；

(1) A 的关系 R 需满足等价关系和偏序关系，就是 R 必须满足既是对称关系又是反对称关系。则 R = {<x, y>|x = y}，即关系矩阵对角线上的数都是 1，或者是单位矩阵 E 时，该关系为集合 A 上的每个元素自成环无其他关系路径。即所求 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子为：R = {<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<6,6>}.

关系图示例：



关系矩阵示例：

$$M_V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 只需证明 R 符合等价关系和偏序关系。

证明：R = {<x, y>|x = y}等价关系：

①对于任意的 a = a 恒成立，故 R 满足自反性。

②对于任意的 a, b ∈ A，若<a, b>∈R，则有<b, a>∈R，故 R 满足对称性。

③对于任意的 a, b, c ∈ A，若<a, b>∈R，且 <b, c>∈R，则有<a, c>∈R，故 R 满足传递性。

综上所述，R 是 A 上的等价关系；再证明偏序关系，只需证明反对称关系；

④对于任意的 a, b ∈ A，若<a, b>∈R，<b, a>∈R，且 a=b 故 R 满足反对称性。

综上所述，R 即是 A 上的等价关系，也是偏序关系。

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$	$\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$
关系运算	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R_{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间, 要么没有边, 要么有方向相反的两条边	任两结点间, 至多有一条边	如果从 x 到 y 有边, 从 y 到 z 有边, 则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵 ($M_R = M_R^T$)	$\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$	$\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$